

O principal objetivo de verificação e validação (V&V) de requisitos de design de software é identificar e resolver problemas e reduzir o risco no início do ciclo de vida do software. O documento destaca que é possível economizar de 10 a 25 vezes os custos ao encontrar e corrigir problemas no fase inicial. Além da economia de custos, a V&V inicial contribui para a melhoria da confiabilidade, manutenibilidade e testabilidade do produto de software final;

Definições de Verificação e Validação

• **Verificação:** O processo de estabelecer a correspondência entre um produto de software e sua especificação. Aplica-se a programas, banco de dados e documentação.

• **Validação:** O processo de estabelecer a adequação ou a falta de um produto de software para a missão operacional, respondendo a pergunta: "Estão construindo o produto certo?"

Critérios de V & V para Especificação

Existem 4 critérios básicos para uma especificação satisfatória: completude, consistência, viabilidade e testabilidade.

1. **Completude:** Uma especificação é completa se todas as suas partes estiverem presentes e totalmente demonstradas. Propriedade de completude incluem:

1.1. Sem TBDs (To Be Determined): Não haver áreas em que as decisões foram adiadas.

1.2. Sem referência a itens inexistentes: Funções, entrada ou saída não definidas na especificação não devem ser referenciadas.

1.3. Sem itens de especificação faltantes: itens que deveriam estar presentes no formato padrão de especificação estão ausentes.

1.4 Sem funções ou produto faltante: Funções ou produtos que deveriam fazer parte do produto de software final não mencionados na especificação.

As duas primeiras propriedades são chamadas de "propriedade fechada", que podem ser verificadas por meios mecânicos.

2. Consistência: uma especificação é consistente se suas cláusulas não conflitarem entre si. Tipos de consistência incluem:

2.1 consistência interna: itens dentro da própria especificação não entre em conflito.

2.2 consistência externa: itens não entre em conflito com especificações externas.

2.3 rastreabilidade: itens na especificação tem antecedentes claros em documentos ou objetivos anteriores.

3. Viabilidade: uma especificação é viável se as benefícios do ciclo de vida do sistema excederem os custos do ciclo de vida, isso viável de se obter satisfazer os requisitos funcionais, incluem também a validação de que o sistema será mantido, confiável e bem projetado.

3.1 Engenharia Humana: O sistema será satisfatório e ajudará os usuários a realidade realizar as suas funções?

3.2 Recursos: O sistema pode ser desenvolvido com custo aceitável de recursos e acomodará o crescimento futuro dos requisitos?

3.3 Programa: O sistema será econômico para manter e operar? Será suficientemente confiável e disponível?

3.4 Risco: identificar e resolver questões de alto risco que podem comprometer o projeto ~~como risco técnico~~

4. Testabilidade: Uma especificação é testável se for possível identificar uma técnica economicamente viável para determinar se o software desenvolvido a satisfaz